

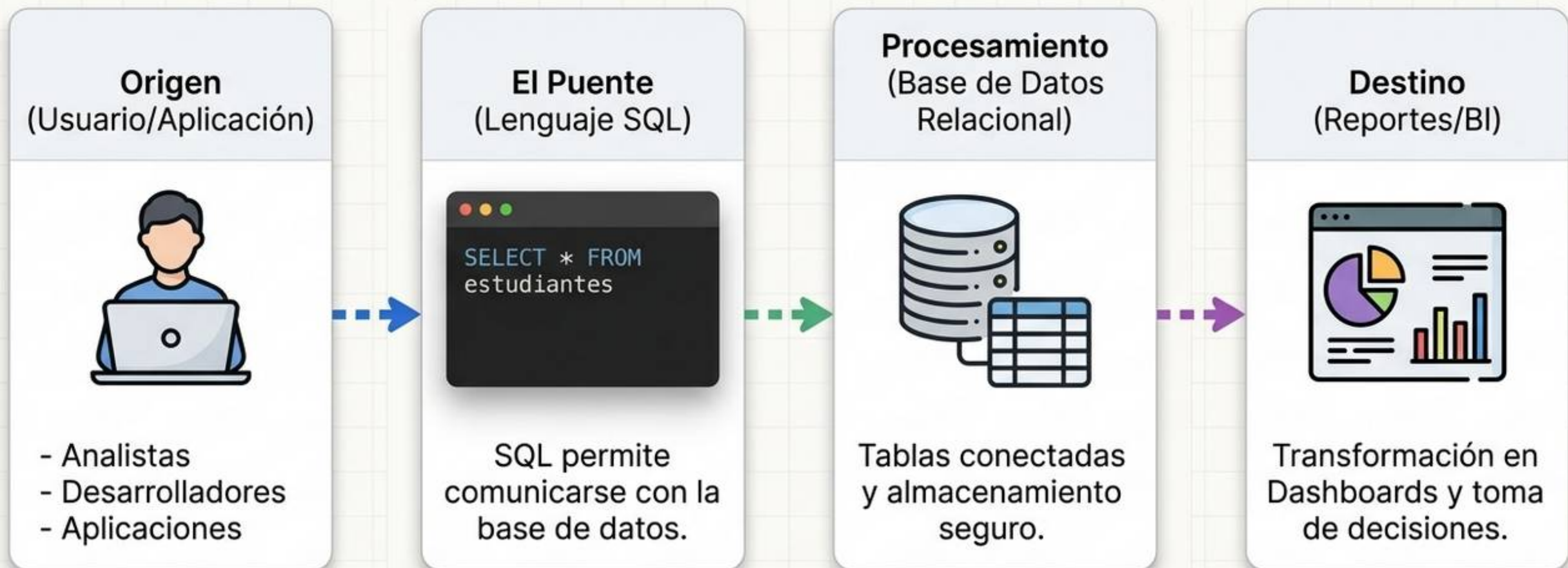


Fundamentos de Ingeniería de Datos

Modelamiento Relacional y SQL



[Entorno: Oracle APEX | Módulo: Operaciones CRUD]



SQL es el lenguaje estándar que permite transformar datos estructurados en información y conocimiento organizacional.

El Lenguaje Estándar: Categorías SQL

El enfoque de esta sesión técnica

DDL (Definición de Datos)

Propósito: Crear y modificar estructuras de bases de datos.

CREATE,
ALTER,
DROP

DML (Manipulación de Datos)

Propósito: Insertar, actualizar y eliminar información dentro de las tablas.

INSERT,
UPDATE,
DELETE

DQL (Consulta de Datos)

Propósito: Extraer y obtener información desde las tablas.

SELECT,
WHERE,
ORDER BY

El enfoque de esta sesión técnica

El Framework CRUD



CREATE

Agregar nuevos registros a una tabla.

INSERT



READ

Consultar y obtener datos desde una tabla.

SELECT



UPDATE

Modificar datos existentes en una tabla.

UPDATE



DELETE

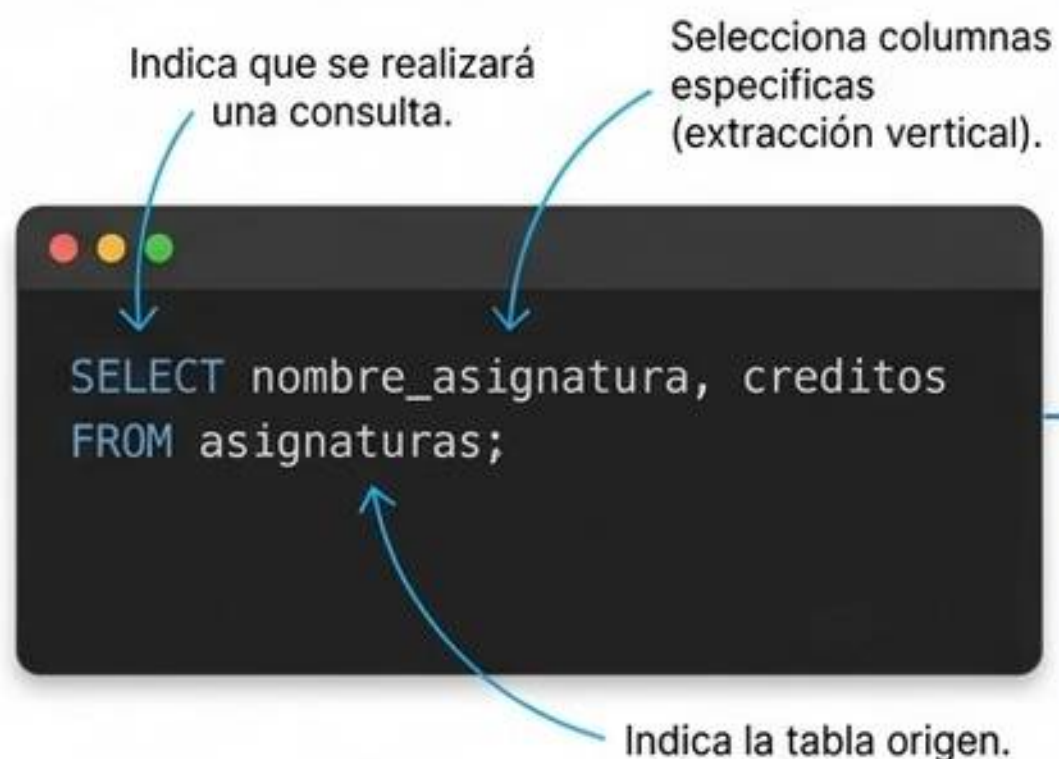
Eliminar registros existentes.

DELETE

READ (Paso 1) - Extracción Vertical

Transformation Panel

Input (Código)



Proceso (Visualización)

ID	Nombre	Creditos	Profesor
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Output

Nombre	Creditos
Álgebra Lineal	4
Bases de Datos	5
Programación Web	3

Regla de Oro:

En producción, evite usar `SELECT *` y seleccione únicamente las columnas necesarias para reducir el volumen de transferencia.

READ (Paso 2) - Extracción Horizontal

Transformation Panel

Input (Código)

```
SELECT nombre_asignatura, credits
FROM asignaturas
WHERE credits >= 5;
```

El filtro.
Condición que
debe cumplirse
para cada fila.

Proceso (Metáfora Visual)

ID	nombre_asignatura	credits	profesor
...	Álgebra Lineal	3	... 
...	Programación Web	3	... 
...	Proxiema de Caltro	4	... 
...	Bases de Datos	5	...
...	Sistemas Operativos	6	...
...	Inteligencia Artificial	5	...

Caja de Herramientas

Operadores Relacionales

= (Igual)
> (Mayor que)
< (Menor que)
>= (Mayor o igual)
<= (Menor o igual)
<> (Distinto)

Para texto, use comillas simples:
facultad = 'Ingeniería'

READ (Paso 3) - Reorganización

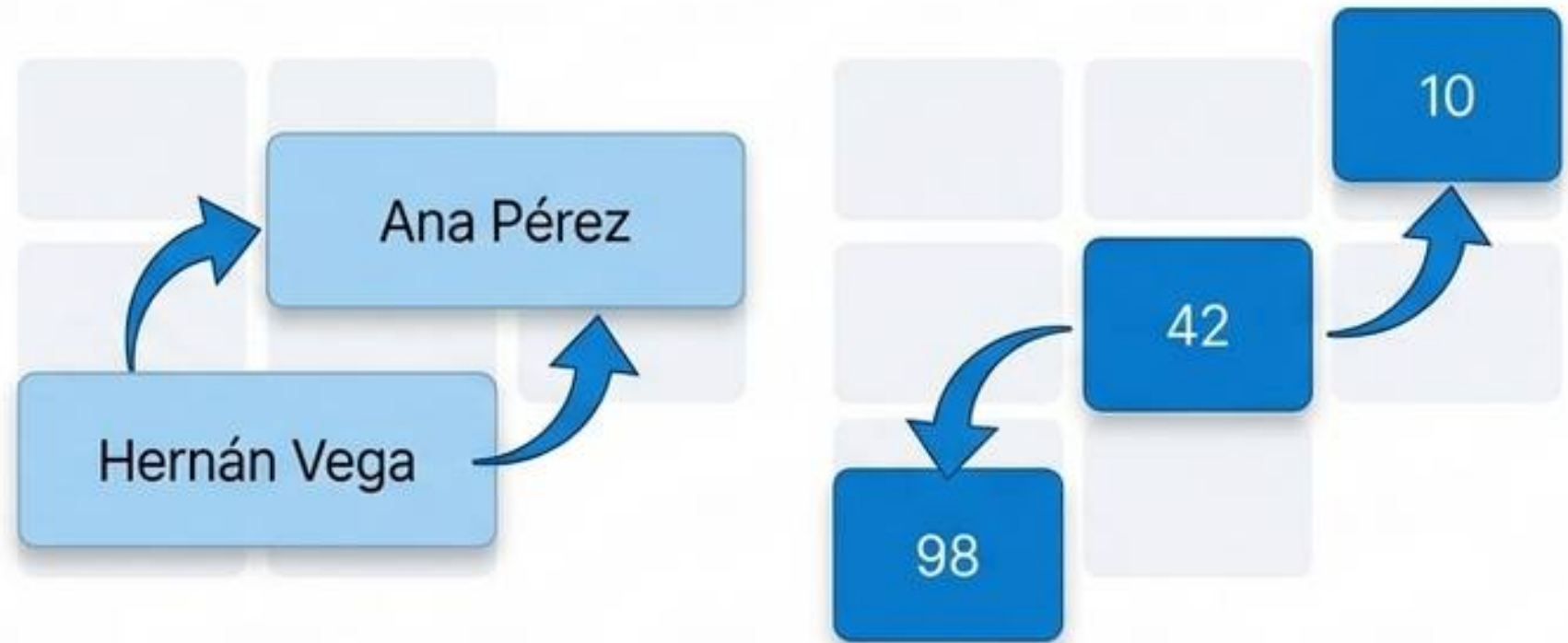
Transformation Panel

Input (Código)

```
SELECT *  
FROM estudiantes  
ORDER BY id_carrera ASC, nombre DESC;
```

Ordenamiento múltiple. ASC (ascendente) por defecto, DESC (descendente) explícito.

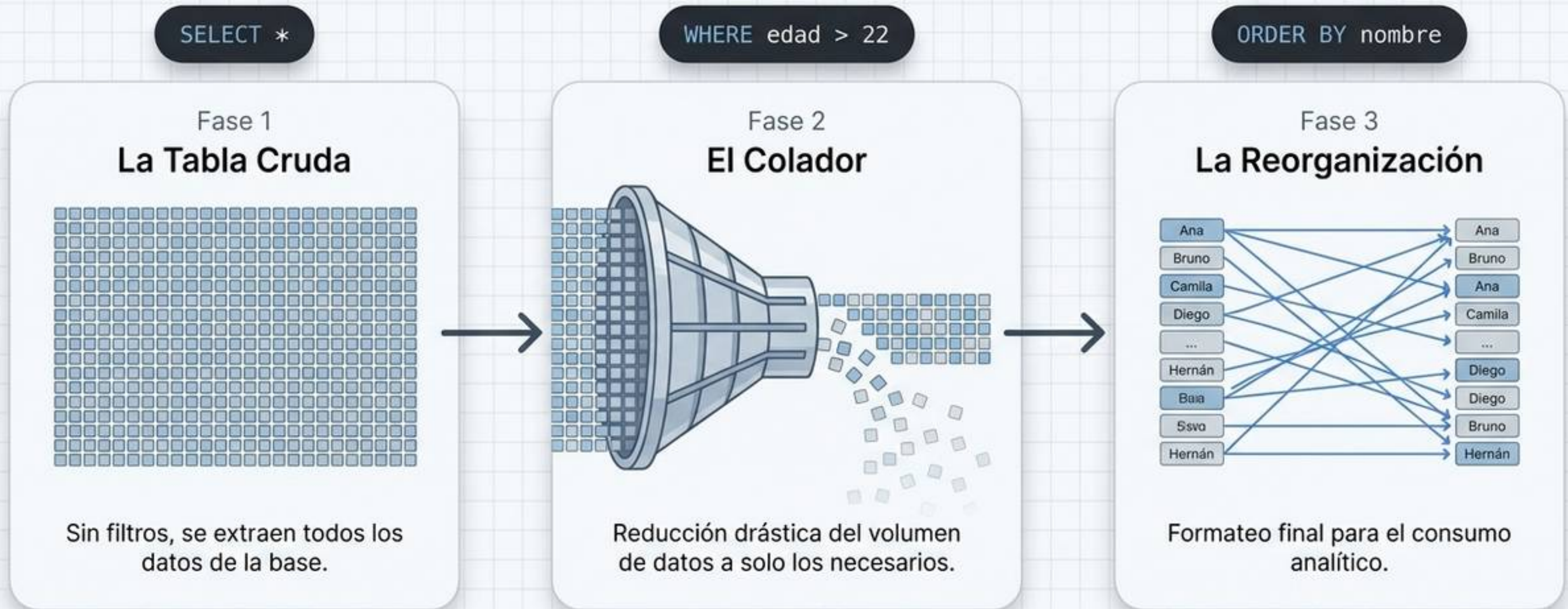
Proceso (Visualización)



Contexto Organizacional

Fundamental para preparar datos para visualización, alimentar dashboards y construir reportes finales listos para el consumo humano.

SÍNTESIS VISUAL: El Embudo de Transformación



Conclusión: Las consultas SQL no alteran la base de datos, solo esculpen una 'vista' específica de los datos almacenados.

CREATE - Inserción de Datos

Transformation Panel

Input (Anatomía del Código)

```
INSERT INTO estudiantes (rut, nombre, edad, id_carrera)
VALUES ('21.111.111-1', 'Camila Torres', 24, 1);
```

Indica la tabla y especifica explícitamente las columnas receptoras.

Los datos exactos a inyectar, respetando el tipo de dato y el orden.

Proceso (Visualización)

'21.111.111-1', 'Camila Torres', 24, 1

Integridad Referencial

id_carrera	1

(Master Table)

Claves Foráneas (FK): El registro solo se inserta si la carrera '1' existe previamente. Esto previene datos huérfanos.

UPDATE - Cirugía de Datos

Transformation Panel

Input (Anatomía del Código)

```
UPDATE matriculas
```

```
SET estado = 'Finalizada'  
WHERE id_matricula = 3;
```

Indica la tabla a modificar.

El nuevo valor que sobrescribirá el anterior.

El identificador único que localiza el registro exacto a modificar.

Proceso (Visualización Antes y Después)

Antes

...	
	Activa
...	

Después

...	
	Finalizada
...	

Casos de uso reales

- Corregir datos, actualizar estados académicos, modificar precios o direcciones.

DELETE - Remoción Definitiva

Transformation Panel

Input (Anatomía del Código)

Indica la tabla objetivo.

```
DELETE FROM evaluaciones  
WHERE id_evaluacion = 10;
```

Define exactamente la única fila que será removida.

Proceso (Visualización)



El Escudo de Integridad

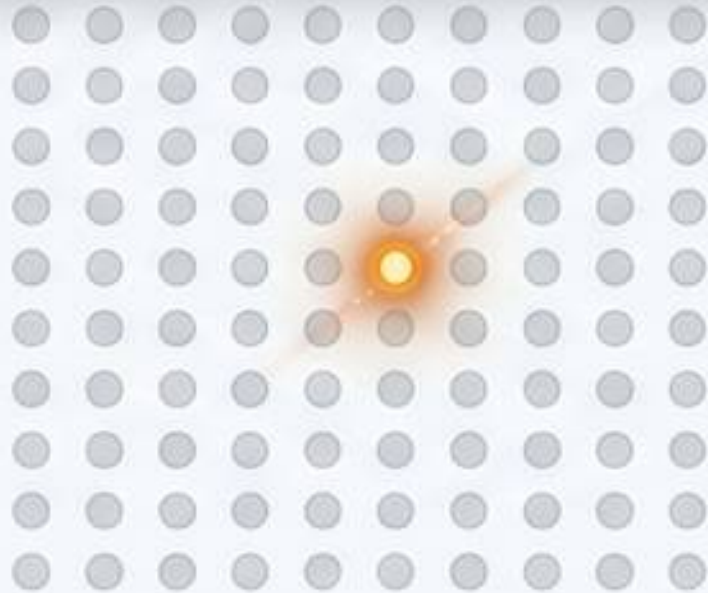


Restricción FK: No es posible eliminar una carrera si todavía existen estudiantes asociados a ella. La base de datos bloqueará la operación.

LA ZONA DE PELIGRO: Manipulación sin Filtros

Cirugía de Precisión

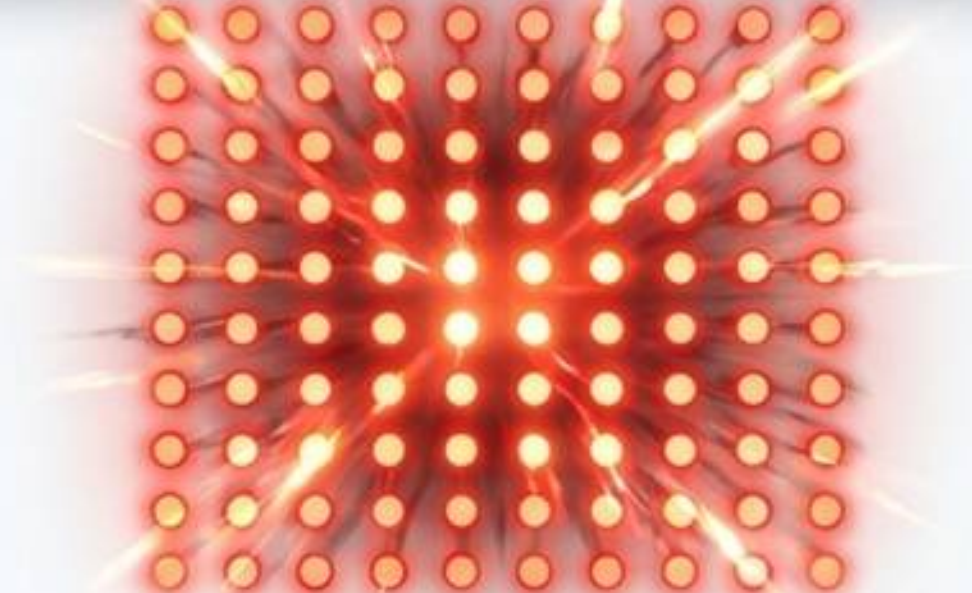
```
UPDATE estudiantes SET edad=25  
WHERE id_estudiante=1;
```



Éxito: Operación controlada y auditable.

Destrucción Masiva

```
UPDATE estudiantes SET edad=25;  
(SIN WHERE)
```



Peligro: Alteración de TODOS los registros.
Pérdida total de la integridad de los datos.



Regla de Oro: Siempre prueba la condición con un SELECT antes de ejecutar un UPDATE o DELETE definitivo en entornos productivos.

Cheat Sheet SQL: Operaciones CRUD

INSERT

Sintaxis Maestra:

```
INSERT INTO tabla (cols) VALUES (vals);
```

Ejemplo Real:

```
INSERT INTO estudiantes (nombre, edad)  
VALUES ('Juan', 22);
```

SELECT

Sintaxis Maestra:

```
SELECT cols FROM tabla WHERE cond ORDER BY col;
```

Ejemplo Real:

```
SELECT nombre, edad FROM estudiantes  
WHERE edad > 20 ORDER BY nombre;
```

UPDATE

Sintaxis Maestra:

```
UPDATE tabla SET col=val WHERE cond;
```

Ejemplo Real:

```
UPDATE estudiantes SET edad=23  
WHERE id_estudiante=1;
```

DELETE

Sintaxis Maestra:

```
DELETE FROM tabla WHERE cond;
```

Ejemplo Real:

```
DELETE FROM estudiantes  
WHERE id_estudiante=5;
```

Desafío Práctico: Laboratorio APEX

Contexto: Iniciar la carga y administración de información académica en el sistema organizacional.

Dashboard de Tareas

☐ **Misión 1: Inserción (CREATE)**

Cargar 2 carreras, 3 estudiantes, 2 asignaturas y 2 matrículas respetando las FK.

☐ **Misión 2: Consulta (READ)**

Extraer estudiantes > 22 años, asignaturas A-Z, y matrículas 2026.

☐ **Misión 3: Modificación (UPDATE)**

Corregir la edad de un estudiante y el estado de una matrícula usando filtros precisos.

☐ **Misión 4: Limpieza (DELETE)**

Eliminar una evaluación específica sin causar un error de integridad referencial.

>_ Entorno: Oracle APEX Cloud. Ejecutar scripts individualmente y verificar la consola de salida.